周子涵 Zihan Zhou



AI+ 化学 / 分子生成 / AI4Science 算法研发
13098696800 · zihanzhou1@link.cuhk.edu.cn · zzhnomorebugs.github.io

数据科学博士研究生，专注生成模型及其在科学问题中的应用，研究涵盖单步逆合成、蛋白质序列生成与物理先验建模。在 TPAMI、ICML、NeurIPS、ICLR 等发表论文。

教育背景

香港中文大学（深圳）· 数据科学 · 博士在读 2023.09 - 2027.06（预计）

导师：于天舒教授（Tianshu Yu）

香港中文大学（深圳）· 数学与应用数学 · 理学学士 2019.09 - 2023.06

GPA：3.513 / 4.0 · 一等荣誉学位（First Class Honors）

研究实习

字节跳动 · AI for Science 实习生-Seed 2026.08 - 至今

从事 AI4Science 方向研究。

Tencent 腾讯 腾讯生命科学实验室 · 应用研究实习生 2026.06 - 2026.08

生成建模：承担蛋白质序列可控生成与编辑的算法实现，参与条件建模、训练及采样流程的搭建与迭代。

评测分析：从目标条件满足程度、序列编辑幅度和预测结构质量等维度评估候选序列与生成方案。

上海人工智能实验室 · AI4Science 研究实习生（逆合成） 2025.08 - 2026.05

单步逆合成：负责训练、评测与实验代码库的主要开发和维护工作，搭建可复现的对照与消融实验流程。

上海人工智能实验室 · AI4Science 研究实习生（蛋白质） 2025.06 - 2025.12

蛋白质生成：参与 MSA 条件生成模型的架构设计与大规模训练，对比条件建模与采样方案，评估预测结构质量。

代表性研究项目

反应中心引导的分子逆合成 ICML 2026

上海人工智能实验室 · 2025.08–2026.05

- **问题与方法：**针对由产物预测反应物的单步逆合成任务，将反应中心原子前置，引入结构归纳偏置，并结合图扩散 Transformer 与离散流匹配进行生成建模。
- **个人贡献：**从零搭建训练与评测代码库，并承担主要开发和维护工作；基于 Hydra 设计实验框架，对原子排序、模型规模和采样步数开展可复现的消融实验。
- **项目结果：**在 USPTO-50k / USPTO-Full 上分别取得 **61.2% / 51.3%** 的 Top-1 准确率；相较论文对比的既有扩散方法，训练速度达到 **6 倍**，采样步数降至 **1/25**；采用适当原子排序后，**280K** 参数模型达到未引入该偏置的 **65M** 参数基线水平。

蛋白质序列生成 | MSA 建模与性质可控编辑 上海人工智能实验室 · 腾讯生命科学实验室

MSA 建模：上海人工智能实验室，2025.06–2025.12；可控编辑：腾讯，2026.06–2026.08

- **MSA 条件建模：**将 ESM-2 Transformer 重构为 DiT，基于同一 **650M 参数**架构对比 BFN 与 DFM；评估加性 profile 嵌入、Perceiver 交叉注意力及 DFM 的 profile 初始化策略。
- **训练与采样：**处理千万级蛋白质 MSA 语料，使用 Hydra / Lightning、多 GPU DDP 与 bf16 开展训练；对比 BFN 的 Langevin、ODE、SDE 采样方法，分析采样步数与起始时间的影响。
- **评测结果：**在 CAMEO-61 上，平均 pLDDT 由 **56.46** 提升至 **78.24**，平均 pTM 由 **0.55** 提升至 **0.75**（对比上一代模型）；结合 CCMpred 长程 P@L5 评估共进化接触质量。上述结果均为**结构预测代理指标**。
- **性质可控编辑（腾讯）：**参与条件建模及训练、采样与评测流程的搭建，从目标条件满足程度、序列编辑幅度和预测结构质量三个维度比较编辑方案。

代表性研究项目（续）

分子三维构象生成｜几何扩散与高效采样 TPAMI

- **距离分布建模（SDDiff）：**针对给定分子图的三维构象生成，刻画原子间距扰动分布从 Gaussian 向 Maxwell–Boltzmann 的过渡，提出 shifting score 扩散模型，兼顾旋转 / 平移对称性与几何可行性。
- **几何采样方法（TPAMI）：**利用微分几何分析坐标与原子间距流形的关系，构建无需投影的反向 SDE / ODE；比较不同采样步数下的构象覆盖度与结构匹配精度。
- **构象生成评测：**在 GEOM-QM9 / GEOM-Drugs 上评估构象覆盖度（COV）与匹配误差（MAT）。SDDiff 预印本报告的 GEOM-Drugs 平均 **COV 为 90.68%**、**MAT 为 0.8564 Å**，其中 COV 阈值为 1.25 Å。

物理先验约束下的动力学生成 ICLR 2025

- **核心方法：**将旋转 / 平移不变性等分布先验，以及守恒律、PDE 等物理约束融入扩散生成过程，缓解仅拟合数据分布时生成轨迹与物理规律不一致的问题。
- **实现与验证：**通过约束分解处理线性与非线性约束，并在多种物理系统与 PDE 数据上验证生成轨迹和流场的物理可行性。

已发表论文

* 共同第一作者；+ 项目指导；# 通讯作者。本人姓名加粗。

On Diffusion Process in SE(3)-invariant Space.
Zihan Zhou, Ruiying Liu, Jiachen Zheng, Xiaoxue Wang, Tianshu Yu[#]. **IEEE TPAMI**.

Order Matters in Retrosynthesis: Structure-aware Generation via Reaction-Center-Guided Discrete Flow Matching.
Chenguang Wang[*], **Zihan Zhou**[*], Lei Bai, Tianshu Yu[#]. **ICML 2026**.

Incomplete Data, Complete Dynamics: A Diffusion Approach.
Zihan Zhou, Chenguang Wang, Hongyi Ye, Yongtao Guan, Tianshu Yu[#]. **ICLR 2026**.

TEMPO: Temporal Multi-scale Autoregressive Generation of Protein Conformational Ensembles.
Yaoyao Xu, Di Wang, **Zihan Zhou**, Tianshu Yu[#], Mingchen Chen[#]. **NeurIPS 2025**.

Generating Physical Dynamics under Priors.
Zihan Zhou, Xiaoxue Wang, Tianshu Yu[#]. **ICLR 2025**.

Learning to Decouple Complex Systems.
Zihan Zhou, Tianshu Yu[#]. **ICML 2023**.

预印本

Learning Field Reconstruction from Incomplete Data by Globally Correcting Local Estimates.
Renhao Zhong, **Zihan Zhou**[+], Chiyuan Ma, Tianshu Yu. **arXiv preprint, 2026**.

Differentiable mass transfer modeling enables wet lab validated inverse analysis of liquid chromatography.
Baochen Li[*], **Zihan Zhou**[*], Yanqing Yu, Sen Lin, Peng Wang, Tianshu Yu[#], Xiaoxue Wang[#]. **ChemRxiv preprint, 2026**.

AMix-2: Establishing Protein as a Native Modality in Large Language Models.
Keyue Qiu[*], Yixin Wu[*], **Zihan Zhou**, Changze Lv, Lihao Wang, et al., Hao Zhou[#]. **arXiv preprint, 2026**.

Observation-Aligned Mask Priors for Learning Physical Dynamics from Authentic Occlusions.
Chiyuan Ma, **Zihan Zhou**[+], Tianshu Yu[#]. **arXiv preprint, 2026**.

Physics-Mediated Diffusion: Leveraging Intermediate Field Representations for Sparse PDE Inversion.
Zihan Zhou[*], Chiyuan Ma[*], Tianshu Yu[#]. **Preprint, 2026**.

Molecular Conformation Generation via Shifting Scores.
Zihan Zhou, Ruiying Liu, Chaolong Ying, Ruimao Zhang, Tianshu Yu[#]. **arXiv preprint, 2023**.

技术能力

- **生成建模：**扩散模型、BFN、离散流匹配、DiT、条件生成、MSA 条件建模与采样策略。
- **训练与实验：**Lightning、Hydra、多 GPU DDP、bf16；模型规模对比、消融实验与可复现评测。
- **科学计算：**物理先验与守恒约束、PDE 正反问题、SE(3) 不变性、分子构象与蛋白质生成。